Nome e Cognome: _____ **Matricola:** _____

Istruzioni: Il tempo a disposizione per completare la prova è di **45 minuti**. Durante la prova, non è consentito consultare materiale didattico, né interagire con dispositivi elettronici o colleghi. Nel caso di domande a risposta multipla con più risposte corrette, ciascuna risposta corretta indicata vale una corrispondente frazione del punteggio complessivo, mentre le risposte errate comportano una pari penalizzazione. In nessun caso, il punteggio complessivo relativo a una domanda sarà negativo.

Es. **1.** **(2 punti)** Qual è il principale **vantaggio** del fatto che HTTP sia stateless?

- A Il browser non ha più bisogno di conservare le pagine in cache.
- B Il server può inviare dati al client senza attendere una richiesta.
- C La scalabilità: ogni richiesta può essere servita da un server diverso.
- D Il login degli utenti è gestito automaticamente dal protocollo.
- E La sicurezza: senza stato le richieste non si possono intercettare.
- F La velocità: le richieste non hanno bisogno di intestazioni.

Es. **2.** **(2 punti)** Quali delle seguenti affermazioni sull'attributo `alt` di `<img>` sono **vere**?

- A È facoltativo e non ha alcun effetto sull'accessibilità.
- B Viene mostrato al posto dell'immagine se questa non si carica.
- C Indica il percorso alternativo da cui scaricare l'immagine.
- D Specifica il testo del suggerimento mostrato al passaggio del mouse.
- E Fornisce un testo alternativo letto dai lettori di schermo.
- F Imposta la larghezza alternativa dell'immagine sui dispositivi mobili.

Es. **3.** **(2 punti)** Quali delle seguenti affermazioni sono **vere**?

- A Un elemento `absolute` non occupa spazio nel flusso del documento.
- B Un elemento `relative` non occupa più spazio nel flusso.
- C `fixed` e `sticky` funzionano solo sugli elementi in linea.
- D Un elemento `sticky` esce dal flusso come un elemento `absolute`.
- E Un elemento `sticky` scorre con la pagina finché non raggiunge la soglia indicata (es. `top: 0`), poi vi resta attaccato.
- F Un elemento `fixed` si posiziona rispetto al suo genitore diretto.

Es. **4.** **(2 punti)** Qual è il risultato dell'esecuzione del seguente frammento di codice JavaScript? Si assuma la presenza di `"use strict";`.

```
1 function primo(v, cb) { setTimeout(() => cb(v + 1), 100); }
2 function secondo(v, cb) { cb(v * 10); }
3 primo(1, (r1) => {
4   secondo(r1, (r2) => console.log("risultato", r2));
5 });
6 secondo(5, (r) => console.log("subito", r));
7 console.log("fine");
```

- A `risultato 20, subito 50, fine.`
- B `fine, risultato 20, subito 50.`
- C `subito 50, fine, risultato 20.`
- D `fine, subito 50, risultato 20.`
- E `subito 50, risultato 20, fine.`
- F `subito 50, fine, risultato 11.`

Es. **5.** **(2 punti)** Che problema risolve il pattern *Post/Redirect/Get*?

- A Impedisce che i dati del form vengano intercettati in rete.
- B Rende più veloce l'invio dei form, perché il corpo viaggia nell'URL.
- C Permette di inviare un form senza ricaricare la pagina.
- D Trasforma le `GET` in `POST` per renderle sicure.
- E Ricaricando la pagina mostrata dopo l'invio di un form, il browser non reinvia la `POST` (e non salva di nuovo i dati), perché la pagina è il risultato di una `GET`.
- F Evita che il server debba leggere il corpo della richiesta.

SIMULAZIONE

Es. **6.** **(2 punti)** Perché l'identificatore di sessione va generato con un generatore crittograficamente sicuro, come `randomUUID` del modulo `crypto`, e non con un contatore o con `Math.random()`?

- A Perché `randomUUID` cifra i dati della sessione.
- B Perché chi conosce un identificatore valido è, per il server, il proprietario della sessione: un identificatore prevedibile si indovina, e permette di rubare la sessione di un altro.
- C Perché i browser rifiutano i cookie con valori numerici.
- D Perché un identificatore casuale rende la sessione più veloce da trovare nella `Map`.
- E Perché `Math.random()` restituisce numeri troppo lunghi per un cookie.
- F Perché un contatore non può essere memorizzato in un cookie.

Es. **7.** **(2 punti)** Su uno smartphone la barra degli indirizzi compare e scompare durante lo scorrimento. Quale unità corrisponde all'altezza del viewport **corrente**, che cambia di conseguenza?

- A `vw`
- B `vmin`
- C `dvh`
- D `svh`
- E `lvh`
- F `rem`

Es. **8.** **(2 punti)** Si consideri la seguente applicazione Express, in ascolto sulla porta 3000. Che cosa risponde a una richiesta `GET /x`?

```
1  import express from "express";
2
3  const app = express();
4
5  app.use((req, res, next) => { req.passi = ["A"]; next(); });
6  app.post("/x", (req, res, next) => { req.passi.push("B"); next(); });
7  app.use("/x", (req, res, next) => { req.passi.push("C"); next(); });
8  app.get("/x", (req, res, next) => { req.passi.push("D"); next(); });
9  app.get("/x", (req, res) => res.send(req.passi.concat("E").join(",")));
10 app.get("/x", (req, res) => res.send(req.passi.join(",")));
11
12 app.listen(3000);
```

- A `200 A.`
- B `200 A,D,E.`
- C `200 A,C,D,E.`
- D `200 E,D,C,A.`

Es. **9.** **(5 punti)** Si spieghi la differenza fra **pseudo-classi** e **pseudo-elementi**, con due esempi per ciascuno.

Es. **10.** **(5 punti)** Si spieghi come viene determinato il valore di `this` in JavaScript, distinguendo chiamata come metodo, chiamata semplice, chiamata con `new` e arrow function.

SIMULAZIONE

Es. **11.** **(5 punti)** Si descriva il funzionamento del DNS: com'è organizzato lo spazio dei nomi, chi risponde a una richiesta di risoluzione e come si evita di sovraccaricare la rete.

SIMULAZIONE